COPPE
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
UFRJ

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO DESEMPENHO, FOULING E MOLHAMENTO DE MEMBRANAS HIDROFÓBICAS EM MÓDULO PLANO DE AGMD PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS PRODUZIDAS REAIS E MIMETIZADAS.

Antonio Victor de Souza Correa

Proposta de Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientadores: Carolina Palma Naveira-Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2027

A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos.

Dissertação de Mestrado apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica.

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO DESEMPENHO, FOULING E MOLHAMENTO DE MEMBRANAS HIDROFÓBICAS EM MÓDULO PLANO DE AGMD PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS PRODUZIDAS REAIS E MIMETIZADAS.

Antonio Victor de Souza Correa

Fevereiro/2027

Orientadores: Carolina Palma Naveira-Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Programa: Pós Graduação em Engenharia Mecânica

O resumo será produzido no final.

Proposal of Master Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in Mechanical Engineering.

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE PERFORMANCE, FOULING, AND WETTING OF HYDROPHOBIC MEMBRANES IN A FLAT-SHEET AGMD MODULE FOR THE TREATMENT OF REAL AND SYNTHETIC PRODUCED WATER.

Antonio Victor de Souza Correa

February/2027

Advisors: Carolina Palma Naveira-Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Department: Postgraduate Program in Mechanical Engineering

O resumo será produzido no final.

Sumário

Lista de Figuras viii

Lista de Tabelas ix

Lista de Abreviaturas x

1 INTRODUÇÃO 1

1.1 Contextualização e motivação 1
1.2 Objetivo geral 3
1.3 Objetivos específicos 3

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 5

2.1 Características de processo 6
2.2 Tratamento de água 9
2.3 Tratamento de água de produção 12

3 METODOLOGIA 15

3.1 Materiais e métodos 16
3.2 Aparato experimental 16
3.3 Membranas avaliadas 16
3.4 Caracterização das membranas 16
3.4.1 Porometria de fluxo capilar 16
3.4.2 Ângulo de contato 16
3.4.3 Pressão de entrada de líquido (LEP) 16
3.4.4 Microscopia eletrônica de varredura 16
3.4.5 Compatibilidade química 16
3.5 Águas produzidas sintética e real 16
3.6 Indicadores de desempenho e análise de incertezas 16
3.7 Protocolo de operação de longa duração 16
3.8 Caracterização pós-operação - Tratamento e análise de dados 16
3.9 Bancada experimental 16
3.10 Caracterização das membranas 18

3.11 Características da água de produção 20
3.12 Análise de dados 21

4 RESULTADOS E ANÁLISES **23**
4.1 Evolução do fluxo e da rejeição iônica 23
4.2 Molhamento progressivo 23
4.3 Fouling orgânico e scaling 23
4.4 Durabilidade química em concentração de campo 23
4.5 Integridade estrutural das membranas 23
4.6 Qualidade do permeado 23
4.7 Caracterização das membranas 23
4.8 Resultados de curto prazo 24
4.9 Resultados de longo prazo 26

5 CONCLUSÕES **28**

6 TRABALHOS FUTUROS **30**

Lista de Figuras

2.1 Número de publicações ao longo dos anos durante o período pesquisado. . 5

3.1 Bancada utilizada para a realização dos experimentos. 17
3.2 Diagrama da bancada experimental de destilação por membranas com gap de ar (AGMD), contendo os tanques de alimentação, resfriamento e permeado, módulo de membrana, sistema HVAC, bombas de circulação e instrumentos de monitoramento de pressão, temperatura e condutividade. 18
3.3 a) Localização do campo de Lapa, onde foram extraídas as amostras de água de produção. b) Amostra de água de produção utilizada nos experimentos. 20

4.1 Imagens das superfícies das membranas estudadas. 24
4.2 a) fluxo de permeado e b) índice de rejeição de sal. 25
4.3 a) gráfico radar comparando todas as membranas e b) gráfico radar excluindo as membranas M4 e M6. 26
4.4 a) fluxo de permeado e b) condutividade. 27

5.1 Cronograma da dissertação. 29

Lista de Tabelas

3.1 Sensores utilizados na bancada experimental. 17
3.2 Características das membranas utilizadas nos experimentos. 19
3.3 Características analíticas de referência da água de produção utilizada nos experimentos. 21

4.1 Características das membranas utilizadas nos experimentos. 24

Lista de Abreviaturas

AFM	Atomic Force Microscopye, p. 8
AGMD	Air gap membrane distillation, p. 2
ATR-FTIR	Attenuated Total Reflectance – Fourier Transform Infrared Spectroscopy, p. 9
COT	Carbono orgânico total, p. 21
DCMD	Direct contact membrane distillation, p. 2
EDS	Energy-Dispersive Spectroscopy, p. 9
EDTA	Ethylenediaminetetraacetic Acid, p. 13
GOR	Gain output ratio, p. 6
HVAC	Heating, ventilation and air contitioning, p. 17
IJR	Índice de Rejeição Instantânea de Íons, p. 22
LEP	Liquid Entry Pressure, p. 7
LabMEMS	Laboratório de Nano e Microfluídica e Microssistemas, p. 24
MEV	Microscopia eletrônica de varredura, p. 8
PE	Polyethylene, p. 10
PGMD	Permeate gap membrane distillation, p. 6
PTFE	Polytetrafluoroethylene, p. 12
PVDF-co-HFP	Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene), p. 9
PVDF	Polyvinylidene Fluoride, p. 9
SGMD	Sweeping gas membrane distillation, p. 12
TDS	Total Dissolved Solids, p. 11

V-AGMD Vacuum air gap membrane distillation, p. 10

VMD Vacuum gap membrane, p. 9

VOCs Volatile Organic Compounds, p. 8

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e motivação

A extração de petróleo e gás natural gera como principal subproduto a água de produção, com geração estimada em aproximadamente 250 milhões de barris por dia (39,75 milhões de metros cúbicos) [1, 2]. Estima-se que, somente em 2018, a geração anual mundial de água de produção tenha atingido 6,8 bilhões de metros cúbicos, volume que tende a aumentar com o envelhecimento dos campos petrolíferos, podendo representar até 98 % dos fluidos produzidos em poços maduros [3, 4].

A água de produção pode ser constituída pela mistura entre a água de formação, uma solução naturalmente presente nos reservatórios que possui alta salinidade e ampla variedade de contaminantes (íons inorgânicos, metais pesados, óleos, graxas, hidrocarbonetos aromáticos, compostos orgânicos e sólidos suspensos), e a água de injeção, utilizada para manutenção da pressão do reservatório e mobilização do óleo residual [4–7].

A composição físico-química da água de produção varia em função das características geológicas do reservatório, da idade produtiva do poço e da localização geográfica, apresentando diferentes concentrações dos compostos presentes na água de formação e dos produtos químicos empregados nas operações de produção [4–7].

A variabilidade da composição dificulta o tratamento e o reaproveitamento da água de produção, uma vez que as características do efluente influenciam diretamente a seleção e o desempenho das tecnologias de tratamento [4, 8].

Embora historicamente tratada como um rejeito da indústria petrolífera, a água de produção passou a ser reconhecida como um recurso de valor estratégico, especialmente devido ao seu potencial de reutilização em operações de reinjeção e em recuperação avançada de petróleo. Este cenário tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias capazes de viabilizar seu tratamento e reaproveitamento [9–11].

Entre as possibilidades de reaproveitamento, a reinjeção destaca-se como alternativa técnica e econômica, uma vez que permite reduzir o consumo de água doce ou do mar e o

descarte no meio ambiente, contribuindo para atender a regulamentações ambientais [12–14]. Adicionalmente, sua utilização pode aumentar o fator de recuperação de petróleo por meio da manutenção da pressão do reservatório e da mobilização de óleo remanescente [9, 11].

Entretanto, a viabilidade da reinjeção está diretamente associada à qualidade da água empregada, uma vez que elevadas concentrações de óleo, sólidos suspensos e compostos incrustantes podem provocar danos ao reservatório e aos sistemas de injeção [15, 16].

Diante dessa necessidade, diferentes etapas de tratamento têm sido empregadas na indústria do petróleo, abrangendo processos primários, secundários, terciários e quaternário [8, 10, 17, 18]. Entre as tecnologias emergentes para tratamento e reaproveitamento da água de produção, a destilação por membrana destaca-se pela elevada rejeição de sais, capacidade de operar com soluções de alta salinidade e potencial integração com fontes térmicas de baixa temperatura [7, 18, 19].

A destilação por membrana consiste em um processo de separação onde a força motriz é a diferença de pressão de vapor parcial decorrente da diferença de temperatura entre os dois lados da membrana. Tal membrana é hidrofóbica e microporosa, de modo a permitir apenas a passagem de vapor por meio dos poros, uma vez que a diferença de vapor parcial promove a evaporação do fluido no lado quente do módulo [20–23].

O mecanismo para a recuperação do vapor varia de acordo com a geometria do módulo empregado, podendo ocorrer internamente ou externamente ao módulo. Em módulos de destilação por membrana com espaçamento de ar (AGMD) a condensação do vapor ocorre em contato com uma chapa resfriada localizada no interior do módulo, de modo que o permeado não entra em contato com o líquido de resfriamento [20–23].

Nestes módulos, o espaçamento de ar é um dos fatores que mais impacta na transferência de calor e massa. A presença do espaçamento auxilia a reduzir a perda de calor, quando comparado à módulos de destilação por membrana com contato direto (DCMD), e prejudica a transferência de massa, uma vez que apresenta uma resistência adicional a transferência de massa [20–23].

A confiabilidade de um equipamento aplicado na industria está atrelada a capacidade de operar de acordo com os parâmetros de processo para o qual foi projetado sem apresentar falhas. Com base nesse conceito, o conhecimento, o monitoramento e a compreensão dos modos de falha associados aos módulos de destilação por membrana tornam-se fundamentais para o adequado dimensionamento de seus componentes [24].

Entre os possíveis modos de falha em módulos de destilação por membrana, destacam-se o molhamento (*wetting*), a formação de depósitos (*fouling*) e a incrustação mineral (*scaling*), fenômenos que comprometem a qualidade e o fluxo do permeado e prejudicam a estabilidade do processo [25–27].

O *wetting* é um fenômeno onde o líquido a ser tratado permeia os poros da membrana hidrofóbica. Este fenômeno está ligado as propriedades morfológicas da membrana, as

características do fluido e os parâmetros do processo. No que diz respeito à membrana, é possível citar o diâmetro de poro, a rugosidade e o ângulo de contato; para o líquido, a tensão superficial e a presença de surfactantes; para os parâmetros de processo, a velocidade do escoamento, a diferença de pressão na superfície da membrana e a temperatura [26].

O *fouling* e o *scaling* no processo de destilação por membrana podem ocorrer através de adsorção, acúmulo ou precipitação na superfície da membrana. Assim como molhamento, este fenômeno é influenciado pelas propriedades da membrana, características do fluido e parâmetros do processo. A incrustação trás como principal consequência a redução da permeabilidade e, consequentemente, a redução do fluxo de permeado [25].

Deste modo, para o correto dimensionamento e projeto de sistemas de tratamento de água de produção, é importante compreender o impacto dos modos de falha citados anteriormente em membranas expostas aos contaminantes presentes na água de produção por um longo período de tempo, uma vez que seus efeitos se intensificam com o decorrer do tempo de exposição aos contaminantes [28].

Além do tempo de exposição, o uso de água de produção real na avaliação de membranas também é importante, uma vez que o uso de água mimetizada pode não representar de forma adequada todos os contaminantes presentes na água de produção real, os quais podem vir a acentuar fenômenos como o *wetting*, *fouling* ou *scaling* [29, 30].

Neste contexto, é importante a realização de estudos que investiguem a relação entre as características morfológicas e superficiais das membranas e sua estabilidade durante operação prolongada com água de produção real, contribuindo para identificar quais caracteristicas estão associadas à maior estabilidade operacional no tratamento de água de produção via destilação por membrana.

1.2 Objetivo geral

Diante do exposto, a presente dissertação tem como objetivo geral investigar os efeitos do tempo de operação sobre o desempenho e a estabilidade de membranas comerciais empregadas no tratamento de água de produção via destilação por membrana.

Busca-se estabelecer correlações entre suas características morfológicas e superficiais e a resistência aos fenômenos de *wetting*, *fouling* e *scaling* durante operação prolongada.

1.3 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Caracterizar as propriedades morfológicas e superficiais das membranas por meio de porosimetria de fluxo capilar, medição de ângulo de contato e microscopia eletrônica de varredura;

- Caracterizar a água de produção e o permeado através de métodos físico-químicos, cromatográficos e espectroscópicos para determinação dos contaminantes presentes;
- Realizar experimentos de longa duração utilizando um módulo de destilação por membrana com espaçamento de ar, empregando membranas comerciais por um período de até 30 dias ou até a ocorrência de falha que inviabilize a continuidade do experimento;
- Monitorar os parâmetros operacionais por meio do sistema de aquisição de dados da bancada experimental;
- Analisar os dados experimentais para avaliar a evolução do fluxo de permeado, da qualidade do permeado e da estabilidade operacional, buscando identificar evidências da ocorrência dos modos de falha;
- Caracterizar as membranas empregadas nos experimentos, identificando as alterações nas características morfológicas e superficiais após a exposição à água de produção;
- Investigar correlações entre as características morfológicas e superficiais das membranas e os resultados obtidos nos experimentos de longa duração.

Capítulo 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Visando observar o estado da arte sobre tratamento de água de produção via destilação por membranas, realizou-se o levantamento de artigos através da plataforma *Scopus*, no dia 19/01/2026, utilizando a seguinte *string* de busca: "Membrane AND Distillation AND Produced Water. Também foram aplicados os seguintes filtros: período de publicação (2015 a 2025), idioma inglês, sub áreas engenharia e engenharia química, palavras chaves "Distillation"e "Produced water"e com acesso livre.

Como resultado da pesquisa, foram obtidos 537 artigos, fig. 2.1, os quais foram avaliados com base em seus respectivos títulos e resumos, considerando pertinentes aqueles que abordam os fundamentos e configurações da destilação por membrana, o tratamento de água de produção e os modos de falha do processo, resultando em 100 artigos.

Além dos artigos selecionados, também foram incorporados artigos sobre temas que não foram incluidos na *string* de busca principal, de modo a complementar a revisão em aspectos gerais sobre o tratamento da água de produção, técnicas de caracterização e interação química entre materiais.

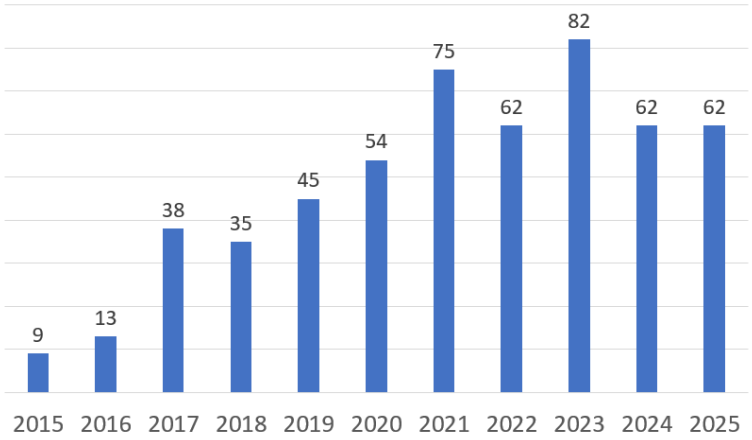


Figura 2.1: Número de publicações ao longo dos anos durante o período pesquisado.

2.1 Características de processo

O desempenho do processo de destilação por membranas é determinando pela interação entre as condições operacionais, as características da alimentação, as propriedades da membrana e a configuração do módulo [31, 32]. Esses fatores influenciam diretamente os mecanismos de transferência de calor e massa e a estabilidade do processo [33].

Além disso, fenômenors como polarização de temperatura e de concentração, incrustação e molhamento podem alterar progressivamente o desempenho da membrana durante a operação [26, 34, 35].

Entre os fenômenos inerentes ao processo, a polarização de temperatura exerce influência direta sobre a força motriz para o transporte de vapor através da membrana. Observa-se que seus efeitos dependem tanto das caracteristicas hidrodinâmicas quanto das características do processo, onde membranas finas com maior permeabilidade e condutividade térmica mostraram-se mais suscetíveis à polarização de temperatura e aos efeitos decorrentes do aumento da salinidade [33].

Outro ponto focal é a interação entre a temperatura de operação em conjunto com elevada salinidade, onde a polarização de temperatura pode promover uma pressão de vapor desfavorável ao transporte de vapor, em especial para módulos que operam com baixo número de reynolds no canal de alimentação. Em contrapartida, para membranas espessas as características morfológicas apresentam maior influência sobre o desempenho [33].

A configuração do módulo é outro fator determinante para a ocorrência dos fenômenos de polarização, assim como para o desempenho térmico e energético do processo, os quais variam em função da resistência a transferência de calor e massa inerente da configuração [31, 32].

A comparação entre módulos DCMD e módulos com espaçamento com permeado (PGMD) pode apresentar valores de *gain output ratio* (GOR) superiores aos obtidos em módulos AGMD quando aplicados ao tratamento de soluções com baixa salinidade. Entretanto, essa diferença de desempenho decai consideravelmente com o aumento da salinidade, tornando o AGMD mais favorável para o tratamento de soluções com soluções mais concentradas [32].

O desempenho do módulo AGMD é dependente da espessura do espaçamento de ar e sua condutividade térmica, de modo que a redução da espessura e aumento da condutividade favorecem a produção de permeado. Entretanto, o aumento da condutividade do espaçamento não deve estar atrelado ao aumento da condutividade da membrana, a qual intesifica as perdas de calor por condução. Outro ponto importante, é o cuidado quanto a redução excessiva do espaçamento, o que pode transformar o módulo AGMD em PGMD, em função do possível acúmulo de permeado entre a membrana e a superfície de condensação [32].

Além das condições operacionais e da configuração do módulo, a hidrofobicidade da

membrana é fundamental para a estabilidade do processo. Caso a membrana tenha uma redução de sua hidrofobicidade, ocorre o fenômeno de molhamento dos poros, de modo parcial ou completo, comprometendo a seletividade da membrana e reduzindo a qualidade do permeado [26, 34].

A suscetibilidade ao molhamento depende da interação entre as propriedades superficiais da membrana, as condições hidrodinâmicas e a composição da água a ser tratada [26]. Quanto a membrana, destacam-se rugosidade, molhabilidade, tensão superficial, tamanho dos poros, carga superficial. Para o escoamento, temos como principais fatores a velocidade, temperatura, direção do fluxo e gradiente de pressão [26]. Para a composição da água é possível destacar a concentração e natureza dos contaminantes, difusivade e pH [26].

A molhabilidade da superfície pode ser interpretada pelos modelos de Young, Wenzel e Cassie-Baxter, os quais dieferem quanto a interação líquido-superfície [26]. Em particular o modelo de Cassie-Baxter associa o aprisionamento de ar entre o líquido e a superfície com a obtenção de super-hidrofobicidade e ominiofobicidade. Para estas superfícies, a combinação entre elevada rugosidade e baixa tensão superficial propicia elevados ângulos de contato e baixos ângulos de inclinação [26].

Nesse sentido, membranas com ângulo de contato superior a 150° são classificadas como super-hidrofóbicas e podem ser obtidas por meio do aumento da rugosidade superficial, da criação de estruturas hierárquicas ou da redução da tensão superficial do material [26].

Do ponto de vista do molhamento, o principal fator a ser observado é a pressão de entrada de líquido (LEP) , a qual é calculada com base no maior diâmetro de poro presente na membrana, pelo ângulo de contato, tensão superficial do fluido e um fator de forma atribuído a geometria dos poros. A presença de surfactantes na água a ser tratada impacta diretamente o LEP, uma vez que reduz a tensão superficial da solução, facilitando a penetração nos poros [26]. Desse modo, a avaliação da estabilidade do processo não deve considerar apenas as propriedades iniciais da membrana, mas também a interação entre a membrana e a solução ao longo do processo [26].

Observou-se durante o processo de revisão bibliográfica o uso de diferentes estratégias para a obtenção de superfícies super-hidrofóbicas, como o uso de nanopartículas de sílica ou carbono, poduzindo superfícies com rugosidade multinível, apresentando propriedades hidrofóbicas e oleofóbicas [36, 37].

Além do molhamento, a incrustação com matéria orgânica (fouling) e a com matéria inorgânica (scaling) prejudicam o processo, promovendo a redução gradual do fluxo de permeado através do aumento da resistência a transferência de massa e favorecendo a ocorrência de molhamento [34, 35, 38].

Para contaminantes orgânicos como o ácido húmico e polissacarídeos, pode ocorrer a formação de camadas na superfície da membrana, enquanto para os contaminantes

inorgênicos há a dependência da ocorrência de supersaturação e polarização, exixtentes na superfície da membrana [36, 38].

A interação entre diferentes contaminantes também intensifica a ocorrência de fouling, onde a presença de ácido húmico e Nacl propicia a formação de depósitos, facilitando a ocorrência de molhamento e do mecanismo de adsorção e dessorção, reduzindo a qualidade do permeado produzido [36]. Quanto aos compostos inorgânicos, as características de processo podem promover a cristalização na superfície da membrana ou no escoamento [36], onde cristais em formato de agulha, geralmente formados ao longo do escoamento, podem promover scaling na superfície da membrana, propiciando o molhamento nos pontos de deposição [35].

A presença de compostos orgânicos voláteis (VOCs) na água a ser tratada reduz a qualidade do permeado produzido, uma vez que podem atravesar a membrana via adsorção-desorção ou como vapor, uma vez que apresentam temperaturas de ebulição inferiores a da água [39].

A ocorrência de fenômenos como fouling e scaling exige o uso de estratégias de prevenção ou recuperação. Como prevenção, é possível citar técnicas como coagulação, flotação, micro e nanofiltração, osmose reversa e processos oxidativos avançados [34, 36].

Dentre estas técnicas, os processos oxidativos avançados destacam-se pela capacidade de remoção de surfactantes, reduzindo a propenção ao molhamento causada pela presença destes compostos [34]. O uso de pré-filtração favorece a remoção ou cristalização de contaminantes antes da chegada ao módulo, reduzindo a incidência de deposição de contaminantes na superfície da membrana [34].

Quanto as técnicas de recuperação, procedimentos de limpeza podem recuperar de maneira parcial ou total o fluxo de permeado. Porém, deve-se considerar o tipo de material depositado, uma vez que o uso de produtos químicos inadequados pode acarretar a degradação da membrana ou alteração de suas caracteristicas superfíciais [34, 36]. Outro ponto de atenção é a permanência de pontos de incrustação após o processo de limpeza, os quais prpiciam a ocorrência de novas deposições e podem atuar como pontes hidrofílicas, favorecendo a ocorrência de molhamento [34].

Considerando que os processos de deposição e limpeza podem modificar permanentemente as propriedades superficiais e estruturais das membranas, a caracterização da membrana, antes e após o uso, é uma etapa crucial para indentificar se a membrana escolhida possui as caracteristicas necessária para o processo e para compreender o impacto dos contaminantes presentes na água a ser tratada [36].

Entre as técnicas empregadas, a microscopia eletrônica de varredura (MEV), a microscopia de força atômica (AFM) a porosimetria de fluxo capilar permitem avaliar a morfologia da superfície da membrana, analisando caracteristicas como rugosidade, porosidade, permeabilidade, formato e diâmetro de poro. Quanto a composição química dos contaminantes depositados na membrana, pode-se aplicar a espectroscopia de infra-

vermelho por transformada de fourier com reflectância total Atenuada (ATR-FTIR) ou espectroscopia por dispersão de energia (EDS) [36].

2.2 Tratamento de água

A aplicação da destilação por membranas ao tratamento de diferentes matrizes aquosas tem sido avaliada através de estudos envolvendo diversos efluentes industriais, os quais avaliam a influência da composição da água a ser tratada na performance do processo [40–47].

O uso de um módulo AGMD para a concentração de ácido clorídrico oriundo do processo de decapagem associado à galvanização a quente ilustra a capacidade do processo de lidar com efluentes industriais complexos. Utilizou-se no estudo uma unidade piloto associada a etapas de pré-tratamento, operando durante oito horas, com temperaturas de 60 °C e 25 °C nos lados quente e frio, respectivamente. Através do processo obteve-se a recuperação de 15 a 26 % da água presente na solução de ácido clorídrico tratada, evidenciando a capacidade do processo de tratar soluções complexas [40].

Embora esses resultados demonstrem a aplicabilidade da destilação por membranas ao tratamento de efluentes industriais, o desempenho e a estabilidade do processo também dependem das características da membrana empregada.

A avaliação da influência de caracteristicas da membrana empregada na qualidade e estabilidade do processo pode ser realizada mediante a comparação entre membranas virgens e modificadas. Para o tratamento de uma solução com 35 gL^{-1} em um módulo DCMD, empregou-se membranas de Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) com e sem nanopartículas de sílica, onde as membranas com modificadas apresentaram fluxo de permeado e rejeição de sal superiores aos da membrana virgem [41].

A influência das caracteristicas da membrana também pode ser observada em experimentos de longo prazo. O emprego de uma membrana de Poli(fluoreto de vinilideno-co-hexafluoropropileno) (PVDF-co-HFP) contendo aerogel de sílica em um módulo AGMD apresentou fluxo constante de 10 $Lm^{-2}h^{-1}$ e rejeição de sal de 99,9 % para o tratamento de uma solução de 35 gL^{-1} durante um período de 31 dias [43]. A estabilidade do processo foi atribuída as propriedades da membrana como o baixo ângulo de escorregamento, LEP, ângulo de contato e porosidade [43].

O impacto das caracteristicas em experimentos de longo prazo também pode ser observado em membranas de fibra oca, onde membranas de PVDF com LEP de 0,37 bar operando em um módulo de destilação por membrana a vácuo (VMD) mantiveram 87 % do fluxo inicial de 19,3 $Lm^{-2}h^{-1}$ após 330 horas, com condutividade do permeado inferior a 8 μScm^{-1} [44].

Apesar do emprego em módulos e geometrias diferentes, os estudos comentados nos três parágrafos anterioes ressaltam a importância das propriedades da membrana para a

estabilidade do processo, a qual não deve ser avaliada exclusivamente pelo fluxo inicial ou pela duração do experimento, sendo necessário considerar as condições de operação e os contaminantes presentes na água [41, 43, 44].

Nesse sentido, estratégias de modificação superficial tem sido aplicadas em busca de aumentar a hidrofobicidade e reduzir a suscetibilidade ao molhamento, como o uso das nanopartículas e do aerogel de sílica por [41, 43]. De modo semelhante, é possível realizar a incorporação de nanocornes de carbono à superfície da membrana, aumentando o ângulo de contato e promovendo o aumento do fluxo de permeado em 27 % quando aplicado a uma membrana de PVDF em um módulo AGMD para o tratamento de uma salmoura com aproximadamente 29 gL^{-1} [45].

Entretanto, as modifcações superficiais como o aumento da hidrofobicidade não garantem por si só a ausência de molhamento em operações prolongadas. Ao comparar membranas onde apenas a superfície foi modificada com nanopartículas de sílica a membranas com toda a estrutura modificada, observou-se que as membranas modificadas apenas na superfície apresentam um pico de condutividade após 95 horas de experimento, indicando a ocorrência de molhamento parcial [41].

Além das propriedades da membrana, a operação do módulo também influencia na estabilidade do processo. Ao avaliar dois módulos comerciais distintos, um PGMD e outro com espaçamento de ar assistido por vácuo (V-AGMD), para o tratamento de salmouras com 35 a 140 gL^{-1}, observou-se picos de condutividade no permeado após interrupções e retomadas da operação, os quais foram atribuídos a ocorrência de molhamento. Entretanto, tais picos não foram observados quando os módulos permaneceram preenchidos com água deionizada durante os intervalos [42]. Tal comportamento ilustra que, apesar da composição da alimentação ser a mesma, o procedimento de parada influencia na qualidade inicial do permeado.

A avaliação do processo difere quando a complexidade química da alimentação é aumentada. Ao avaliar o uso de uma membrana de PE em um módulo DCMD para o tratamento de uma solução mimetizada do rejeito de uma planta de dessalinização térmica com concentrações de 25,2 a 75,5 gL^{-1} observou-se resultados distintos daqueles obtidos ao tratar soluções de NaCl [43, 44, 46].

A exposição a solução contendo sódio, magnésio, cálcio, potássio, estrôncio, boro, cloreto, sulfatos, bicarbonato e brometo promoveu alterações na superfície da membrana. Após 100 horas de operação, a rugosidade da superfície apresentou um aumento de 438 %, enquanto o ângulo de contato apresentou redução de 94 %. Tais alterações promoveram a redução do fluxo de permeado e queda da rejeição de sal após 60 horas, indicando a ocorrência de molhamento [46].

É observável que, para experimentos com soluções salinas simples, a estabilidade do processo perdura por centenas de horas [43, 44] enquanto para soluções com diferentes espécies há uma intensificação de efeitos como fouling e scaling, promovendo alterações

superficiais que afetam a estabilidade [46].

A natureza do contaminante também influencia na capacidade de recuperação do fluxo de permeado após a realização de um processo de limpeza. Em experimentos contendo ácido húmico em concentrações entre 15 e 45 mgL^{-1}, observou-se rejeição superior a 98,5 %, apesar de uma redução no fluxo de 51 %. Após o processo de limpeza com água corrente, observou-se uma recuperação do fluxo em 95 %, indicando que a queda de desempenho estava associada a depósitos de materiais removíveis [46].

A avaliação de pré-tratamentos expõe a diferença que a presença de contaminantes pode provocar na performance do processo. Ao avaliar o tratamento de rejeito de uma planta de dessalinização térmica com sólidos dissolvidos totais (TDS) de 71 mgL^{-1}, através de módulos VMD e AGMD com pré tratamento de microfiltração e filtro de carvão ativado, observou-se no módulo VMD fluxo de permeado próximo a 4,5 $Lm^{-2}h^{-1}$ e condutividade de 1 μScm^{-1} durante os dois primeiros dias e posteriormente de 10 μScm^{-1} nos oito dias seguintes, enquanto para o módulo AGMD o fluxo de permeado apresentou rápida redução, levando à interrupção do experimento [47].

Ao avaliar o uso do módulo VMD sem pré-tratamentos, observou-se a redução do fluxo de permeado para 3,8 $Lm^{-2}h^{-1}$ ao longo de seis dias, com um aumento abrupto da condutividade a partir do quarto dia, atrelado a ocorrência de molhamento devido a presença de um agente antiespumante que era removido durante o pré-tratamento [47].

A influência de diferentes contaminantes em alimentações complexas como apresentado nos parágrafos anteriores expõe as principais formas de interações dos contaminantes com a membrana, onde algumas espécies promovem incrustações acarretando a redução do fluxo de permeado enquanto outras reduzem a molhabilidade induzindo ao molhamento dos poros [46, 47].

Desse modo, os estudos analisados apresentam indicios importantes quanto a capacidade do uso do processo de destilação por membrana para o tratamento de soluções com diferentes complexidades. Observa-se a capacidade de tratamento de soluções salinas durante períodos prolongados mediante a aplicação de membranas com elevada hidrofobicidade, operando com fluxo estável e elevada rejeição de sal [41, 43–45].

Entretanto, a manutenção da performance do processo está atrelada as condições de operação e pelos procedimentos de interrupção e retomada [42]. À medida que diferentes contaminantes são introduzidos, como diferentes sais e matéria orgânica, o processo passa a apresentar incrustação, redução da molhabilidade e molhamento, tornando a composição da alimentação e os processos de pré-tratamento fatores determinantes na estabilidade do processo [40, 46, 47]. Tal interação entre a composição da alimentação e as propriedades da membrana ao longo do tempo tornam particularmente relevante a realização de experimentos de longo prazo para matrizes mais complexas, como a água de produção.

2.3 Tratamento de água de produção

O uso da destilação por membranas para o tratamento de água de produção apresenta desafios maiores daqueles apresentados durante o tratamento de soluções salinas convencionais. Tais desafios surgem em função da concentração e da variedade de espécies, as quais interagem com a superfície da membrana, de modo que a estabilidade do processo depende da composição da água de produção, das caracteristicas da membrana e das estratégias de pré-tratamento empregadas [11, 48–52].

Demonstrou-se a viabilidade do uso da destilação por membrana para o tratamento de água de produção através do uso de um módulo de contato direto para o tratamento de uma solução mimetizada contendo 0,045 gL^{-1} de fenol, 0,045 gL^{-1} de cresol, 0,01 gL^{-1} de ácido naftênico e 3 gL^{-1} de NaCl, apresentando um fluxo de permeado de 195 $Lm^{-2}h^{-1}$, com a temperatura de alimentação entre 100 e 128 °C, sem aumento da condutividade no lado frio durante três horas de operação [48].

Em outro estudo, observou-se rejeição superior a 99 % durante sete horas de operação ao tratar água de produção pré tratada com microfiltração e adsorção em carvão ativado [49]. Esses resultados demonstram a capacidade de produzir permeado com elevada rejeição a partir da aplicação de módulos DCMD [48, 49].

Entretanto, a curta duração desses experimentos limita a avaliação de fenômenos que se desenvolvem progressivamente durante a operação. Em ensaios mais prolongados com água de produção real, foram observados redução do fluxo, adsorção de compostos orgânicos, formação de incrustações e molhamento da membrana [11, 50–52].

Em módulos de destilação por membrana com gás de varredura (SGMD), por exemplo, uma membrana de politetrafluoretileno (PTFE) com diâmetro médio de poro de 0,18 µm, porosidade de 80 %, espessura de 30 μm e LEP de 130 kPa apresentou redução contínua do fluxo de aproximadamente 6,4 para 4,85 $Lm^{-2}h^{-1}$ durante 125 horas de operação com água de produção proveniente da Bacia Permiana [50]. Esse comportamento evidencia que a estabilidade observada em experimentos de curta duração não necessariamente acontece em períodos de longa duração.

A complexidade da alimentação exerce papel importante nessa perda de estabilidade. O tratamento de água de produção real coletada diretamente da cabeça de um poço de fraturamento hidráulico utilizando uma membrana de PTFE em um módulo VMD apresentou molhamento quase que imediato, o qual foi associado à concentração de hidrocarbonetos [51].

Mesmo após o tratamento empregado na plataforma , observou-se forte redução do fluxo nas primeiras três horas de operação, a qual foi atribuida à adsorção de compostos orgânicos sobre a superfície da membrana [51].

A influência da composição da água de produção também foi observada em sistemas híbridos de osmose direta e DCMD. Alimentações provenientes de diferentes etapas

do processamento do petróleo e do tratamento de água apresentaram comportamentos distintos em função das concentrações de sais, metais, óleo e graxa [11].

A água proveniente do separador trifásico, cuja concentração de óleo e graxa era entre quatro e seis vezes superior à das demais alimentações, apresentou menor fluxo de permeado. Além disso, a formação de silicato de cálcio provocou bloqueio dos poros, enquanto a utilização de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) permitiu combater a incrustação e recuperar o fluxo inicial [11].

Deste modo, compostos orgânicos e espécies inorgânicas podem contribuir para a perda de desempenho por mecanismos distintos. Concentrações elevadas de óleo e compostos orgânicos favorecem adsorção superficial e redução do fluxo, enquanto espécies inorgânicas podem precipitar e formar depósitos sobre a membrana. Esses fenômenos podem ainda contribuir para o molhamento dos poros e consequente perda da qualidade do permeado [11, 51].

A ocorrência desses mecanismos evidencia a importância do pré-tratamento da água de produção. Processos de filtração, coagulação, flotação, oxidação, ultrafiltração e tratamentos químicos têm sido avaliados para reduzir a concentração de contaminantes antes da MD, sendo observada redução de turbidez, sólidos suspensos totais e ferro com a utilização de ultrafiltração [11, 51]. Assim a seleção do pré-tratamento deve considerar a atuação dos contaminantes sobre os modos de falha do processo.

A influência do pré-tratamento também foi demonstrada em experimentos realizados em escala piloto com AGMD. Em uma primeira condição operacional, a concentração progressiva da água de produção provocou redução gradual do fluxo e, após aproximadamente 27 horas, aumento abrupto da condutividade acompanhado por redução acentuada do fluxo. [52].

O aumento simultâneo da queda de pressão no lado quente indicou a formação de depósitos sobre a superfície da membrana. A precipitação observada foi predominantemente de NaCl a partir de aproximadamente 60 % de recuperação, além de menores contribuições de sulfato de estrôncio e hidróxido de ferro [52].

A associação entre formação de depósitos, redução do fluxo e posterior aumento da condutividade também foi observada em outros experimentos com água de produção, indicando que a incrustação pode contribuir para aumentar a suscetibilidade da membrana ao molhamento [53–55].

A utilização de pré-filtração de 5 μm, filtração em cartucho de 0,45 μm e tratamento químico envolvendo aeração, cloreto de bário di-hidratado e hidróxido de sódio permitiu concentrar uma alimentação de água de produção com salinidade inicial de 127 gL^{-1} até aproximadamente 255 gL^{-1} [52].

Após atingir essa concentração, o módulo AGMD operou durante 120 horas com fluxo aproximadamente constante e redução da condutividade do permeado identificando que os pré tratamentos aplicados foram suficientes para garantir uma operação estável e com

boa qualidade do permeado [52].

A comparação entre as diferentes condições demonstra que a elevada salinidade, isoladamente, não determina a perda de estabilidade do processo, uma vez que a remoção ou transformação das espécies responsáveis pela incrustação pode permitir a operação estável mesmo em concentrações elevadas [52].

Além do molhamento, a interpretação da condutividade do permeado deve considerar a presença de espécies voláteis na água de produção. O transporte de espécies voláteis, como as à base de amônio, promovem o aumento da condutividade e do pH do permeado, de modo que a alteração destas características não deve ser interpretada isoladamente como evidência de molhamento [52, 53].

Em conjunto, os estudos demonstram uma diferença importante entre experimentos de curta e longa duração. Ensaios de poucas horas apresentaram elevada rejeição e estabilidade aparente [48, 49], enquanto experimentos prolongados com água de produção real evidenciaram redução progressiva do fluxo, adsorção de compostos orgânicos, incrustação, alteração da molhabilidade e molhamento [11, 50–52].

De maneira geral, a estabilidade da destilação por membranas aplicada à água de produção resulta da interação entre a composição da alimentação, as propriedades da membrana e as condições de operação. Compostos orgânicos e óleo podem favorecer adsorção superficial e molhamento [11, 51], enquanto espécies inorgânicas podem precipitar e formar depósitos sobre a membrana [11, 52].

Paralelamente, compostos voláteis podem atravessar a membrana e alterar a condutividade do permeado sem necessariamente representar perda de sua barreira hidrofóbica [52, 53]. A avaliação conjunta do fluxo de permeado, condutividade e alterações das propriedades da membrana torna-se, portanto, fundamental para distinguir os diferentes mecanismos responsáveis pela perda de desempenho durante operações prolongadas.

Deste modo, experimentos de longa duração com água de produção real são particularmente relevantes para avaliar o impacto das propriedades da membrana na estabilidade e desempenho do processo.

Capítulo 3

METODOLOGIA

3.1 Materiais e métodos

3.2 Aparato experimental

3.3 Membranas avaliadas

3.4 Caracterização das membranas

3.4.1 Porometria de fluxo capilar

3.4.2 Ângulo de contato

3.4.3 Pressão de entrada de líquido (LEP)

3.4.4 Microscopia eletrônica de varredura

3.4.5 Compatibilidade química

3.5 Águas produzidas sintética e real

3.6 Indicadores de desempenho e análise de incertezas

3.7 Protocolo de operação de longa duração

3.8 Caracterização pós-operação - Tratamento e análise de dados

3.9 Bancada experimental

A bancada experimental consiste em uma unidade laboratorial de dessalinização, comercializada pela Aquastil [56], adaptada para operar com o módulo fabicado no la-

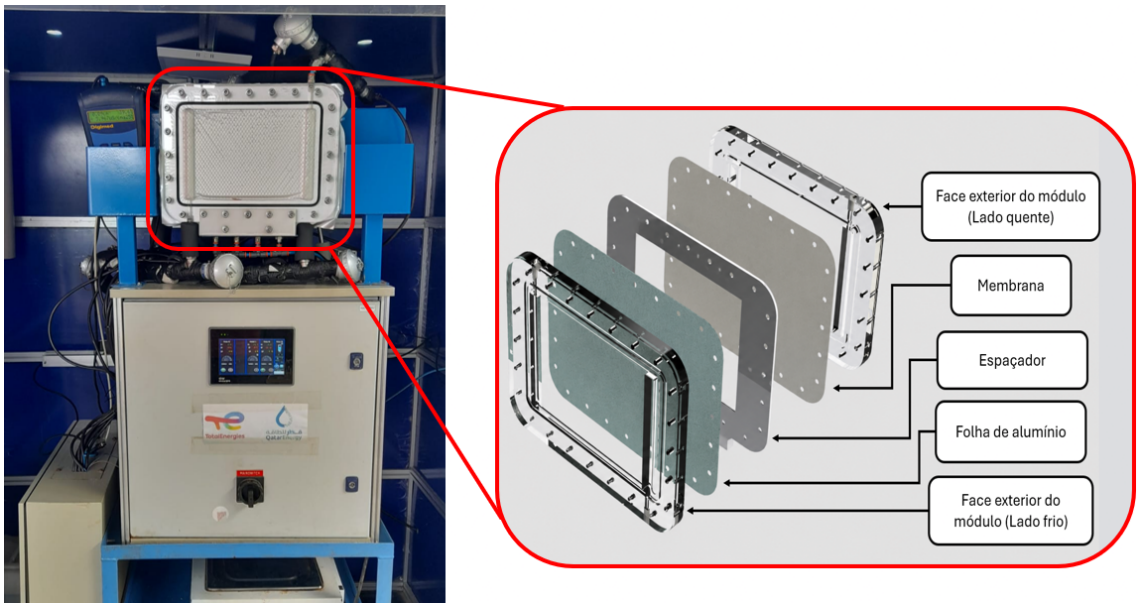


Figura 3.1: Bancada utilizada para a realização dos experimentos.

boratório de nano e microfluidica e microssistemas (LabMEMS). A unidade é composta por três reservatórios: um destinado à água de produção (lado quente), outro à água para refrigeração (lado frio) e um terceiro para o permeado.

O aquecimento da água de produção é realizado por um sistema on/off, controlado pelo equipamento MT-516E da Full Gauge Controls, em conjunto com uma resistência de 2 kW instalada no interior do reservatório. Já o resfriamento da água de refrigeração é promovido por um sistema de aquecimento, ventilação e ar-Condicionado (HVAC). A figura 3.1 apresenta a bancada vista de frente e os principais componentes do módulo AGMD.

A bancada também é composta por três bombas, uma associada a cada reservatório, responsáveis por fornecer a alimentação do módulo AGMD, além de retornar o permeado produzido de volta ao reservatório de água de produção. A bancada é equipada com sensores de temperatura e pressão nas entradas e saídas do módulo, bem como sensores de vazão após as bombas dos reservatórios quente e frio. Há também uma célula de condutividade posicionada na linha de entrada do tanque de permeado. A tabela 3.1 apresenta as caracteristicas dos sensores utilizados e a figura 3.2 o diagrama da bancada.

Tabela 3.1: Sensores utilizados na bancada experimental.

Sensor	**Variável**	**Fabricante**	**Intervalo**	**Incerteza**
PT100	Temperatura	Omega [57]	0–100 °C	±0.5 °C
Condutivímetro	Condutividade	Digimed [58]	0–500 $mScm^{-1}$	±1% da leitura
Transmissor de pressão	Pressão	Burkert [59]	0–10 bar	±0, 5% FS
Medidor de vazão	Vazão	Burkert [60]	0,1–10 $Lmin^{-1}$	±1, 5% da leitura

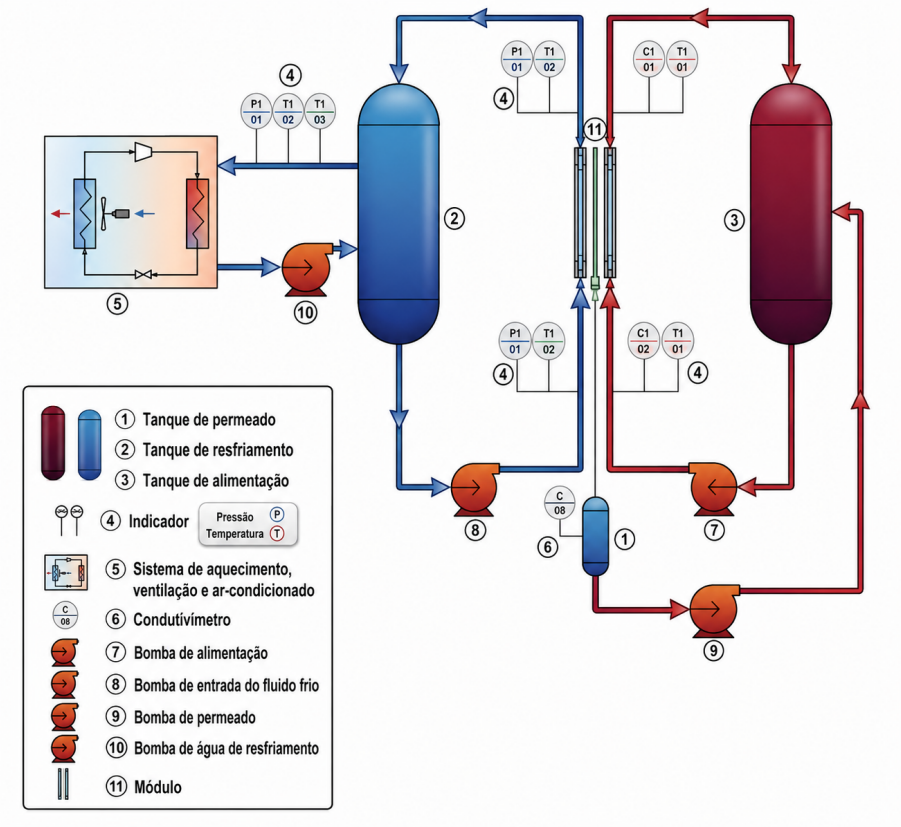


Figura 3.2: Diagrama da bancada experimental de destilação por membranas com gap de ar (AGMD), contendo os tanques de alimentação, resfriamento e permeado, módulo de membrana, sistema HVAC, bombas de circulação e instrumentos de monitoramento de pressão, temperatura e condutividade.

Os experimentos serão conduzidos com a temperatura do lado quente fixada em 70 ± 2°C e a do lado frio em 25 ± 2°C, mantendo-se uma vazão de 150 ± 2, 25Lh^{-1} em ambos os circuitos. As temperaturas foram definidas de modo a manter uma margem de segurança de 10 °C em relação à temperatura limite de operação do equipamento da Aquastil.

A vazão para os circuitos foi escolhida de modo a manter condições hidrodinâmicas equivalentes as observadas em experimentos de curto prazo realizados no LabMEMS. Estabeleceu-se que os experimentos terão duração de um mês, podendo ser interrompidos em função do aumento da condutividade do permeado ou redução significativa do fluxo. Serão realizadas análises físico-químicas da água de produção utilizada em cada experimento e do permeado obtido.

3.10 Caracterização das membranas

Foram utilizados três equipamentos para o processo de caracterização das membranas: um porosimetro de fluxo capilar da Porolux, um microscópio digital da Hirox, e um goni-

ômetro de ângulo de contato da Krüss. As análises de porosimetria e microscopia foram realizadas no LabMEMS, enquanto a medição de ângulo de contato foram conduzidas no Laboratório de Recuperação Avançada do Petróleo, LRAP.

As membranas avaliadas foram adquiridas do fabricante Tish Scientific [61] e são produzidas com diferentes materiais e configurações de suportes, sendo identificadas neste trabalho como M1 a M8. As principais características das membranas são apresentadas na tabela 3.2.

Tabela 3.2: Características das membranas utilizadas nos experimentos.

Amostra	**Material da membrana**	**Suporte**
M1	politetrafluoretileno expandido (ePTFE)	Polipropileno (PP) em rede
M2	politetrafluoretileno expandido (ePTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M3	Polietileno (PE)	Sem suporte
M4	Éster misto de celulose (MCE)	Sem suporte
M5	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M6	Polipropileno (PP)	Sem suporte
M7	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M8	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado

A análise com o Porolux tem como objetivo determinar a distribuição de tamanhos de poros e a porosidade da membrana. O ensaio inicia-se com a preparação da amostra, a qual é completamnente impregnada com o líquido de molhamento.

Utilizou-se como líquido de molhamento o Porefil (tensão superficial de 16,07 ± 0,05 mNm^{-1}), comercializado pela mesma fabricante do porosimetro, a Porometer. Para garantir o completo molhamento da amostra, a mesma foi submersa por um minuto no Porefil.

Após preparada, a amostra é posicionada no equipamento e inicia-se o experimento, o qual consiste na aplicação de nitrogênio pressurizado na face hidrofóbica da membrana, de modo gradual, até que seja observada uma pequena queda de pressão, indicando a abertura do poro com maior diâmetro (bubble point), como estabelecido pela norma ASTM F316-3 [62].

Após a determinaçao do bubble point, o equipamento segue aumentando a pressão aplicada sobre a membrana até que a pressão aplicada aumenta linearmente, momento onde todos os poros da membrana estão abertos. Para a determinação da curva seca da membrana, utilizou-se o método de cálculo disponível no software do equipamento.

A análise com o goniômetro utiliza o método da gota séssil, no qual uma gota de água deionizada é colocada sobre a superfície da membrana e registrada por um sistema de aquisição de imagens de alta resolução. Para a determinação do ângulo de contato foram realizadas três medições para cada membrana. A análise com o microscópio digital permitiu visualizar a estrutura dos suportes empregados nas membranas.

3.11 Características da água de produção

A água de produção utilizada nos experimentos pertence a um campo de extração localizado no Brasil. A composição da água de produção foi definida através de duas amostras, retiradas em dias distintos. A análise da composição da água foi realizada pela empresa que forneceu as amostras. A figura 3.3 apresenta a localização do campo de extração e uma amostra da água de produção. A tabela 3.3 apresenta as características da água de produção utilizada nos experimentos.



Figura 3.3: a) Localização do campo de Lapa, onde foram extraídas as amostras de água de produção. b) Amostra de água de produção utilizada nos experimentos.

Tabela 3.3: Características analíticas de referência da água de produção utilizada nos experimentos.

Parâmetro	**Unidade**	**18/Jan/2024**	**10/Jul/2024**
pH (25 °C)	–	6,18	6,56
Temperatura	°C	24,80	25,00
Nitrogênio amoniacal	mgL^{-1}	36,00	81,00
Óleos e graxas	mgL^{-1}	<5,00	<5,00
Carbono orgânico total (COT)	mgL^{-1}	597,20	0,60
Salinidade	‰	23,50	23,50
Bário	mgL^{-1}	9,62	14,50
Ferro	mgL^{-1}	0,23	0,67
Manganês	mgL^{-1}	0,13	0,14
Zinco	mgL^{-1}	<0,05	0,14
Benzeno	μgL^{-1}	5523,11	2203,33
Tolueno	μgL^{-1}	4055,78	1918,89
Etilbenzeno	μgL^{-1}	471,78	177,06
Xilenos totais	μgL^{-1}	2727,11	1096,00
Fenantreno	μgL^{-1}	6,34	1,53
Fluoreno	μgL^{-1}	1,65	0,49
Naftaleno	μgL^{-1}	84,27	1,34

3.12 Análise de dados

Calculou-se o LEP com base nos resultados obtidos durante a caracterização das membranas através da equação de Young-Laplace 3.1:

$$LEP = -\frac{2 \cdot B \cdot \gamma_L \cos\theta}{r_{\max}}, \tag{3.1}$$

onde γ_L é a tensão superficial do líquido, θ é o ângulo de contato entre o líquido e a superfície da membrana, $r_{\max}$ é o maior raio de poro da membrana e B o fator de forma atribuído ao poro. No presente estudo o fator de forma foi considerado como 1, de modo a considerar o poro como um cilindro ideal.

Os parâmetros de performance do equipamento serão calculados em função da transferência de calor no lado quente e frio do módulo, além do fluxo de permeado produzido. A taxa de transferência de calor no lado quente e frio foram calculadas através das equações 3.2 (a,b), respectivamente:

$$Q_{cold} = \dot{m}_c \, c_{p,c} \, (T_{c,out} - T_{c,in}) \qquad Q_{hot,sens} = \dot{m}_h \, c_{p,h} \, (T_{h,in} - T_{h,out}) \tag{3.2 (a,b)}$$

onde $\dot{m}$ é a vazão mássica, c_p é o calor específico, os subscritos h, c, in, out representam o lado quente, frio, entrada e saída, respectivamente. As propiedades termofísicas da água de produção, como densidade e calor específico, serão avaliadas em função da salinidade através das correlações propostas por [63].

Uma estimativa da quantidade de calor fornecida pelo módulo para a evaporação do permeado será calculada através da equação 3.3 (a,b), onde T_{ref} é a temperatura de referência, calculada considerando as temperaturas dos escoamentos frio e quente.

$$Q_{vap} = \dot{m}_p \, h_{lv}(T_{ref}) \qquad T_{ref} = \frac{(T_{h,in} + T_{h,out})/2 + (T_{c,in} + T_{c,out})/2}{2} \tag{3.3 (a,b)}$$

O fluxo de permeado (J) será obtido através de um sensor de pressão instalado no fundo do reservatório de permeado, através da equação 3.4 (a,b), onde A_B é a área da base do reservatório de permeado, A_m é a área efetiva da membrana, g é a gravidade, $\Delta P/\Delta t$ é a taxa de variação da pressão ao longo do tempo, obtendo-se o resultado em $kgm^{-2}h^{-1}$. O índice de rejeição instantânea de íons (IJR) será obtido através da equação 3.4 (a,b), onde k_p e k_f representam as condutividades do permeado e da água de produção, respectivamente.

$$J = \frac{A_B}{g\, A_m}\left(\frac{\Delta P}{\Delta t}\right) 3600 \qquad IJR = \left(1 - \frac{\kappa_p}{\kappa_f}\right) \times 100 \tag{3.4 (a,b)}$$

O fator de desempenho térmico, GOR, será calculado através da equação 3.5 (a,b) como a razão entre o calor latente associado ao fluxo de permeado pelo calor sensível fornecido ao módulo. Por fim, o consumo de energia térmica específica será calculada através da equação 3.5 (a,b), como a razão entre a energia térmica fornecida pelo volume de permeado produzido, V_p.

$$GOR = \frac{\dot{m}_p \, h_{lv}}{Q_{\text{hot}}} \qquad SEC_{\text{th}} = \frac{Q_{\text{hot}}}{V_p} \times 100 \tag{3.5 (a,b)}$$

As incertezas associadas as variáveis primárias de medição, como temperatura, vazão, pressão e condutividade serão propagadas aos indicadores de performance através da lei de propagação de variáveis, seguindo o Guia para a expressão e incerteza de medição do Inmetro [64]. Com base nos parâmetros de performance descritos anteriormente, será realizada a comparação entre os resultados obtidos para as diferentes membranas, possibilitando visualizar o impacto das diferentes morfologias no tratamento da água de produção a longo prazo.

n

Capítulo 4

RESULTADOS E ANÁLISES

4.1 Evolução do fluxo e da rejeição iônica

4.2 Molhamento progressivo

4.3 Fouling orgânico e scaling

4.4 Durabilidade química em concentração de campo

4.5 Integridade estrutural das membranas

4.6 Qualidade do permeado

4.7 Caracterização das membranas

O processo de caracterização das membranas gerou como resultado as informações sobre diâmetro de poro médio, diâmetro máximo, ângulo de contato e LEP. Dentre as membranas testadas, as membranas M4 e M6 apresentaram diâmetros de poro médio com aproximadamente uma ordem de grandeza superior as demais.

Os resultados do processo de caracterização estão apresentados na tabela 4.1. Os resultados do LEP indicam que as membranas M4 e M6 apresentam alta suscetibilidade ao molhamento, uma vez que os valores obtidos são próximos ao ΔP aplicado na superfície da membrana durante os experimentos.

Tabela 4.1: Características das membranas utilizadas nos experimentos.

Amostra	Diâmetro médio de poro (μm)	Ângulo de contato (°)	LEP (kPa)
M1	$0,26 \pm 0,09$	$118,7 \pm 0,7$	$632,05 \pm 255$
M2	$0,30 \pm 0,09$	$147,9 \pm 0,6$	$910,76 \pm 283$
M3	$0,28 \pm 0,13$	$112,5 \pm 1,8$	$437,35 \pm 217$
M4	$2,34 \pm 2,28$	$163,2 \pm 1,18$	$129,14 \pm 167$
M5	$0,33 \pm 0,08$	$152,9 \pm 0,6$	$828,12 \pm 203$
M6	$4,09 \pm 5,15$	$144,8 \pm 1,2$	$64,93 \pm 137$
M7	$0,36 \pm 0,14$	$131,8 \pm 1,2$	$616,31 \pm 255$
M8	$0,29 \pm 0,13$	$155,9 \pm 1,2$	$1010,81 \pm 486$

O uso do microscópio digital permitiu visualizar a superfíce hidrofóbica e o suporte das membranas. A figura 4.1 apresenta os resultados. Observa-se como principal diferença

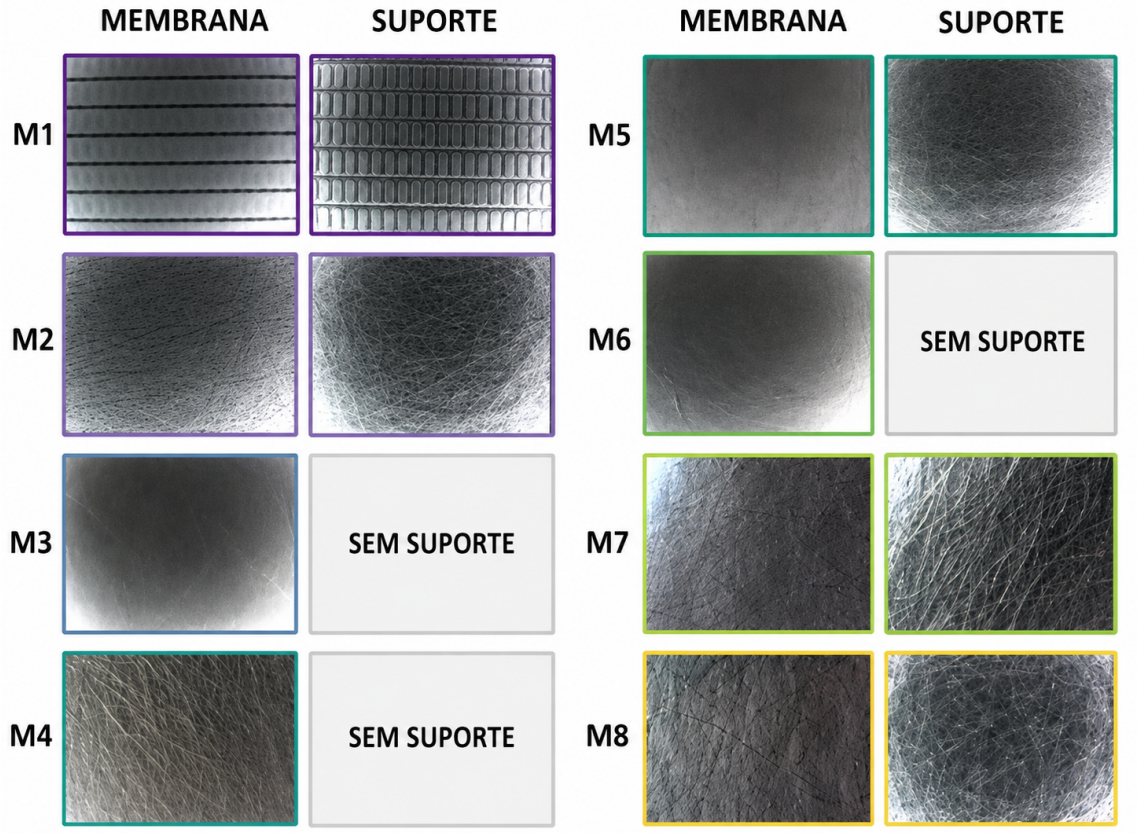


Figura 4.1: Imagens das superfícies das membranas estudadas.

4.8 Resultados de curto prazo

Anteriormente aos experimentos de longo prazo, realizou-se no Laboratório de Nano e Microfluídica e Microssistemas (LabMEMS) experimentos de curto prazo, considerando as mesmas condições operacionais e membranas a serem utilizadas nos experimentos de

longo prazo, porém utilizando água mimetizada com as mesmas características da água de produção.

Nestes experimentos, observou-se que as membranas M4 e M6 apresentaram fluxos de permeado significativamente maiores que as demais membranas, 175 $Lm^{-2}h^{-1}$ e $27,5$ $Lm^{-2}h^{-1}$, respectivamente. Também observou-se valores do índice de rejeição de sal inferiores, 95,85 % e 95,05% , respectivamente. A figura 4.2 exibe os resultados de fluxo de permeado e índice de rejeição de sal das demais membranas.

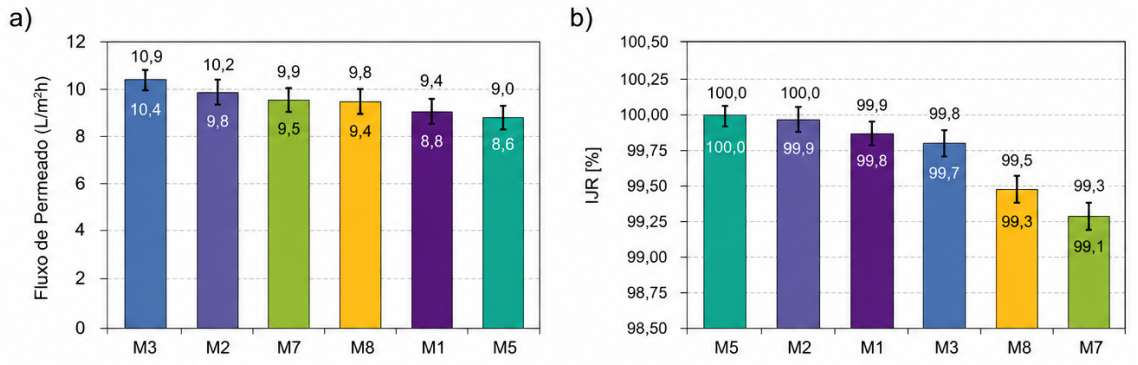


Figura 4.2: a) fluxo de permeado e b) índice de rejeição de sal.

Os resultados obtidos indicam que as membranas M4 e M6 apresentam a ocorrência de molhamento parcial/completo da superfície da membrana. Realizou-se a comparação entre os resultados obtidos para as diferentes membranas através de um gráfico radar, onde os resultados obtidos foram normalizados para serem comparados. A figura 4.3 a) apresenta o gráfico incluindo todas as membranas. Uma vez que as membranas M4 e M6 apresentaram valores influenciados pela ocorrência de molhamento, também realizou-se a comparação excluindo estas membranas, como apresentado na figura 4.3 b).

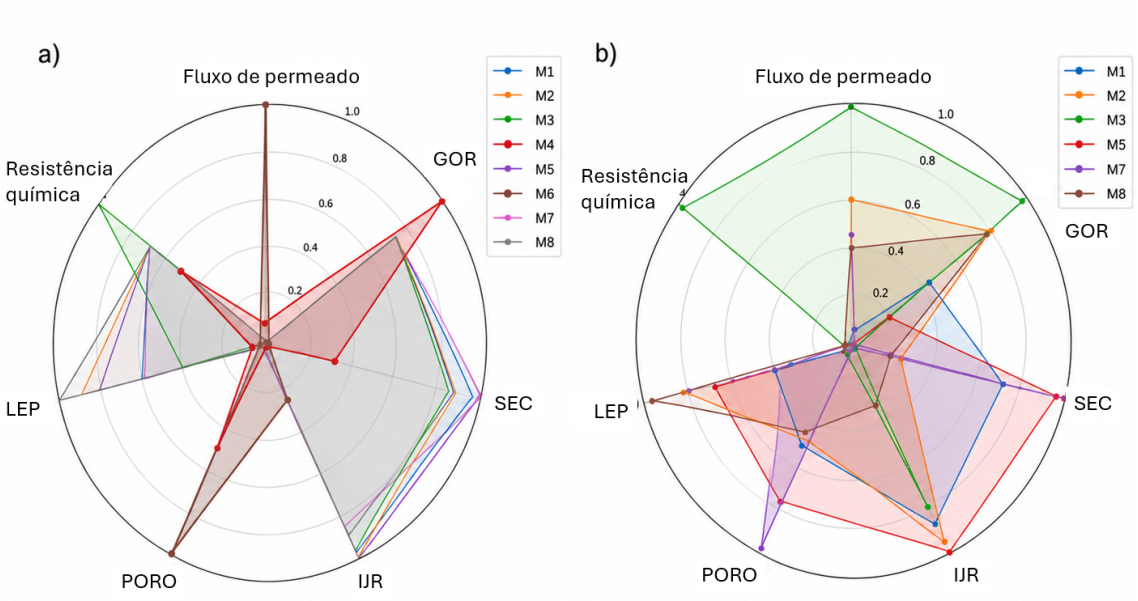


Figura 4.3: a) gráfico radar comparando todas as membranas e b) gráfico radar excluindo as membranas M4 e M6.

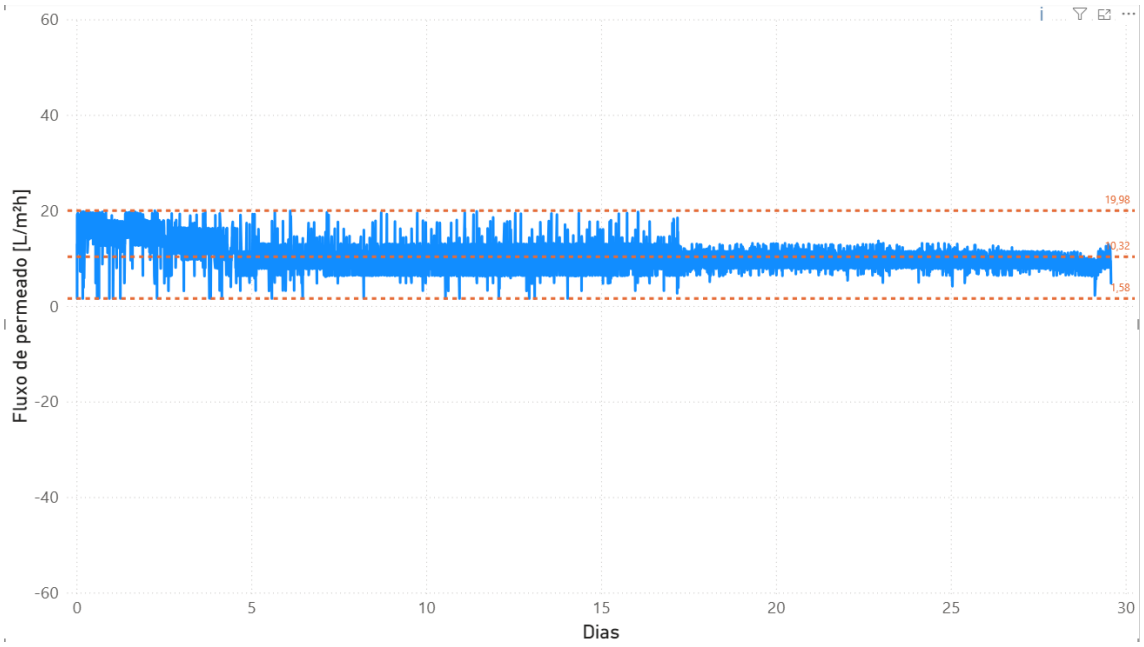
Os resultados dos experimentos de curto prazo, norteiam o que se esperar durante os experimentos de longo prazo, porém com a adição do efeitos de uma exposição prolongada à água de produção. Os experimentos de curto prazo também indicam a capacidade de execução da pesquisa na bancada.

4.9 Resultados de longo prazo

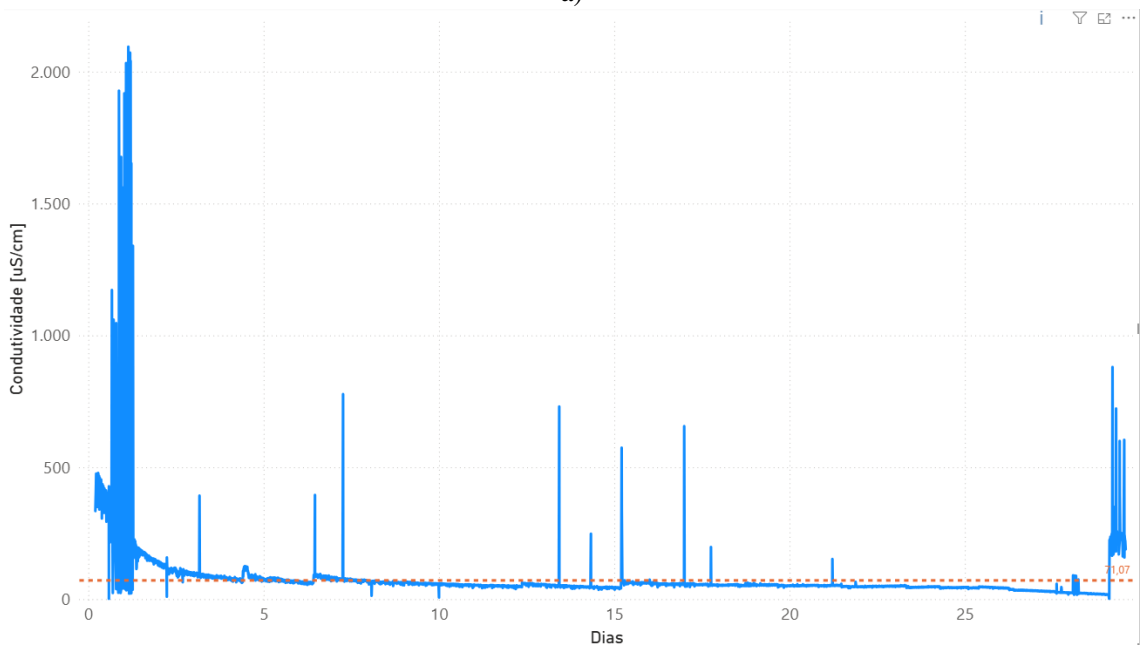
Com base nos resultados obtidos nos experimentos de curto prazo, estabeleceu-se a sequência dos experimentos de longo prazo. Deste modo, realizou-se no mês de abril o experimento com a membrana M2.

A membrana M2 apresentou fluxo de permeado estável ao longo de todos os 30 dias de operação, com um fluxo de permeado médio de 10,32 $Lm^{-2}h^{-1}$. Quanto a condutividade, foram observados picos durante momentos de abastecimento do reservatório de água de produção, entretanto não observou-se aumento abrupto durante o período avaliado, operando com uma condutivide média de 71,07 μScm^{-1}.

Ao longo do experimento, observou-se um SEC médio de 2,35 $kWhL^{-1}$ e um GOR médio de 0,32. A figura 4.4 apresenta os gráficos de fluxo de permeado e condutividade ao longo do experimento. A superfície da membrana será analisada futuramente através de microscopia eletrônica de varredura visando verificar a ocorrência de incrustações.



a)



b)

Figura 4.4: a) fluxo de permeado e b) condutividade.

Capítulo 5

CONCLUSÕES

A presente dissertação tem como objetivo investigar o comportamento operacional de membranas comerciais durante aplicações prolongadas no tratamento de água de produção via destilação por membranas. Para isso, serão investigadas oito membranas com características morfológicas distintas, abrangendo material, suporte, diâmetro de poro e ângulo de contato.

Para isso, realizou-se a caracterização das membranas a serem analisadas através de porosimetria de fluxo capilar, goniômetro de ângulo de contato e microscopia digital. No que se refere ao LEP, as membranas M4 e M6 apresentaram maior suscetibilidade de molhamento, associado aos elevados diâmetros de poro observados.

Os ensaios de curto prazo indicaram a ocorrência de molhamento parcial ou completo nas membranas M4 e M6, uma vez que os valores de LEP se mostraram inferiores ou próximos ao diferencial de pressão atuante sobre a superfície da membrana, favorecendo a penetração da fase líquida nos poros.

O experimento de trinta dias com a membrana M2 apresentou fluxo de permeado estável ao longo de todo o período de operação. Também não foi perceptível um aumento da condutividade do permeado que possa ser atrelado ao fenômeno de molhamento. A membrana utilizada no experimento será analisada através de microscopia eletrônica de varredura.

A continuação da pesquisa seguirá o cronograma apresentado na figura 5.1, onde serão analisadas as demais membranas, conforme as condições operacionais descritas no Capítulo 3. A análise comparativa dos resultados busca compreender a influência das características morfológicas das membranas sobre o desempenho do processo de destilação por membranas no tratamento da água de produção.

Por fim, ressalta-se que os materiais e equipamentos necessários para a conclusão da pesquisa encontram-se disponíveis no LabMEMS e em laboratórios parceiros.

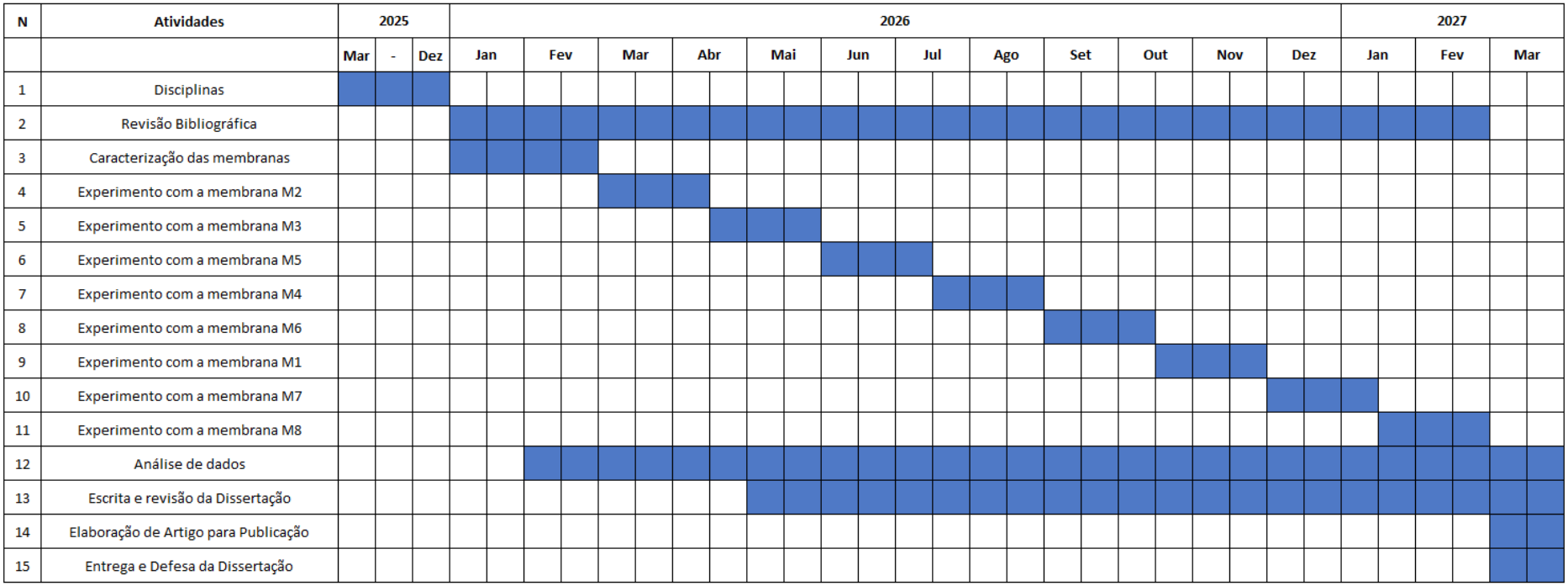


Figura 5.1: Cronograma da dissertação.

Capítulo 6

TRABALHOS FUTUROS

Comentar sobre trabalhos futuros.

Referências Bibliográficas

[1] IBRAHIM, M., NAWAZ, M. H., ROUT, P. R., et al. "Advances in Produced Water Treatment Technologies: An In-Depth Exploration with an Emphasis on Membrane-Based Systems and Future Perspectives", *Water*, v. 15, n. 16, pp. 2980, 2023. doi: 10.3390/w15162980. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w15162980>.

[2] HARKOUSS, R., JAAFAR, A., GHANNAM, Z. "Membrane-Based Technologies: A Comprehensive Review for Efficient and Environmentally Friendly Treatment of Produced Water in Oil and Gas Industries", *Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems*, v. 12, n. 4, pp. 1120527, 2024. doi: 10.13044/j.sdewes.d12.0527. Disponível em: <https://doi.org/10.13044/j.sdewes.d12.0527>.

[3] NATH, F., CHOWDHURY, M. O. S., RHAMAN, M. M. "Navigating Produced Water Sustainability in the Oil and Gas Sector: A Critical Review of Reuse Challenges, Treatment Technologies, and Prospects Ahead", *Water*, v. 15, n. 23, pp. 4088, 2023. doi: 10.3390/w15234088. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w15234088>.

[4] AL-GHOUTI, M. A., AL-KAABI, M. A., ASHFAQ, M. Y., et al. "Produced water characteristics, treatment and reuse: A review", *Journal of Water Process Engineering*, v. 28, pp. 222–239, 2019. doi: 10.1016/j.jwpe.2019.02.001. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.02.001>.

[5] BEYER, J., OTHERS. "Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf", *Marine Environmental Research*, v. 162, pp. 105155, 2020. doi: 10.1016/j.marenvres.2020.105155. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105155>.

[6] JIANG, W., LIN, L., XU, X., et al. "A Critical Review of Analytical Methods for Comprehensive Characterization of Produced Water", *Water*, v. 13, n. 2, pp. 183, 2021. doi: 10.3390/w13020183. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w13020183>.

[7] MANSI, A. E., EL-MARSAFY, S. M., ELHENAWY, Y., et al. "Assessing the Potential and Limitations of Membrane-Based Technologies for the Treatment of

Oilfield Produced Water", *Alexandria Engineering Journal*, v. 68, pp. 787–815, 2023. ISSN: 1110-0168. doi: 10.1016/j.aej.2022.12.013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.12.013>. Available online 22 December 2022.

[8] AHMADUN, F.-R., PENDASHTEH, A., ABDULLAH, L. C., et al. "Review of technologies for oil and gas produced water treatment", *Journal of Hazardous Materials*, v. 170, n. 2–3, pp. 530–551, 2009. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.05.044. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.044>.

[9] LIANG, Y., NING, Y., LIAO, L., et al. "Special Focus on Produced Water in Oil and Gas Fields: Origin, Management, and Reinjection Practice". In: Yuan, B., Wood, D. A. (Eds.), *Formation Damage During Improved Oil Recovery: Fundamentals and Applications*, Gulf Professional Publishing, cap. 14, pp. 515–586, 2018. doi: 10.1016/B978-0-12-813782-6.00014-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813782-6.00014-2>.

[10] RAJBONGSHI, A., GOGOI, S. B. "A review on oilfield produced water and its treatment technologies", *Petroleum Research*, v. 9, pp. 640–656, 2024. doi: 10.1016/j.ptlrs.2024.06.003. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ptlrs.2024.06.003>.

[11] NAWAZ, M. S., SON, H. S., JIN, Y., et al. "Investigation of flux stability and fouling mechanism during simultaneous treatment of different produced water streams using forward osmosis and membrane distillation", *Journal of Water Process Engineering*, 2021. doi: 10.1016/j.jwpe.2021.117157. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.117157>.

[12] OSPAR COMMISSION. "OSPAR Recommendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore Installations (Consolidated text)". 2001. Disponível em: <https://www.ospar.org/documents?v=48861>. As amended in 2006, 2011 and 2020.

[13] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. "Effluent Limitations Guidelines and New Source Performance Standards for the Oil and Gas Extraction Point Source Category – Offshore Subcategory". Code of Federal Regulations, Title 40, Part 435, 2026. Disponível em: <https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-N/part-435>.

[14] BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). "Resolução nº 393, de 8 de agosto de 2007". 2007. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=585>.

[15] BADER, M. S. H. "Seawater versus produced water in oil-fields water injection operations", *Desalination*, v. 208, n. 1–3, pp. 159–168, 2007. doi: 10.1016/j.desal.

2006.05.024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.05.024>.

[16] AKSTINAT, M. "Chemical and physicochemical properties of formation waters of the oil and gas industry", *Journal of Hydrology*, 2019. doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.124011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124011>.

[17] AMAKIRI, K. T., RAMIREZ CANON, A., MOLINARI, M., et al. "Review of oilfield produced water treatment technologies", *Chemosphere*, v. 298, pp. 134064, 2022. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.134064. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134064>.

[18] ADEPITAN, O. L., ALABI, O. O., DEIGH, C., et al. "Systems-Level Optimization of Hybrid Produced Water Treatment Systems for Sustainable Oil and Gas Production: A Review of Current Technologies", *Global Challenges*, v. 10, n. 2, pp. e00575, 2026. doi: 10.1002/gch2.202500575. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/gch2.202500575>.

[19] GHAFFOUR, N., SOUKANE, S., LEE, J.-G., et al. "Membrane distillation hybrids for water production and energy efficiency enhancement: A critical review", *Applied Energy*, 2019. doi: 10.1016/j.apenergy.2019.113698. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113698>.

[20] OLATUNJI, S. O., CAMACHO, L. M. "Heat and Mass Transport in Modeling Membrane Distillation Configurations: A Review", *Frontiers in Energy Research*, v. 6, pp. 130, 2018. doi: 10.3389/fenrg.2018.00130. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fenrg.2018.00130>.

[21] YAN, Z., JIANG, Y., LIU, L., et al. "Membrane Distillation for Wastewater Treatment: A Mini Review", *Water*, v. 13, n. 24, pp. 3480, 2021. doi: 10.3390/w13243480. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w13243480>.

[22] KAUR, R., GOYAT, R., SINGH, J., et al. "An Overview of Membrane Distillation Technology: One of the Perfect Fighters for Desalination", *Engineered Science*, v. 21, pp. 771, 2023. doi: 10.30919/es8d771. Disponível em: <https://doi.org/10.30919/es8d771>.

[23] ADEWOLE, J. K., AL MAAWALI, H. M., JAFARY, T., et al. "A review of seawater desalination with membrane distillation: material development and energy requirements", *Water Supply*, v. 22, n. 12, pp. 8500–8526, 2022. doi: 10.2166/ws.2022.337. Disponível em: <https://doi.org/10.2166/ws.2022.337>.

[24] SMITH, D. J. *Reliability, Maintainability and Risk: Practical Methods for Engineers Including Reliability Centred Maintenance and Safety-Related Systems*. 8

ed. Oxford, Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN: 978-0-08-096902-2. doi: 10.1016/C2010-0-66333-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/C2010-0-66333-4>.

[25] ALKHATIB, A., AYARI, M. A., HAWARI, A. H. "Fouling mitigation strategies for different foulants in membrane distillation", *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, v. 167, pp. 108517, 2021. doi: 10.1016/j.cep.2021.108517. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108517>.

[26] YAO, M., TIJING, L. D., NAIDU, G., et al. "A review of membrane wettability for the treatment of saline water deploying membrane distillation", *Desalination*, v. 479, pp. 114312, 2020. doi: 10.1016/j.desal.2020.114312. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114312>.

[27] YAN, Z., JIANG, Y., LIU, L., et al. "Membrane Distillation for Wastewater Treatment: A Mini Review", *Water*, v. 13, n. 24, pp. 3480, 2021. doi: 10.3390/w13243480. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w13243480>.

[28] TOMCZAK, W., GRYTA, M. "Membrane Distillation of Saline Water Contaminated with Oil and Surfactants", *Membranes*, 11(12):988, 2021. doi: 10.3390/membranes11120988. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/membranes11120988>.

[29] WANG, Y., ZHANG, H., ZHAO, R., et al. "Desalinating Real Shale Gas Wastewater by Membrane Distillation: Performance and Potentials", *Water*, v. 15, n. 3, pp. 439, 2023. doi: 10.3390/w15030439. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w15030439>.

[30] HABIB, R., DO, M. P., ASIF, M. B., et al. "Membrane distillation of wastewater: comparison of model and real organics", *Water Science and Technology*, v. 89, n. 5, pp. 1325, 2024. doi: 10.2166/wst.2024.045. Disponível em: <https://doi.org/10.2166/wst.2024.045>.

[31] GONZÁLEZ, D., AMIGO, J., SUÁREZ, F. "Membrane distillation: Perspectives for sustainable and improved desalination", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 80, pp. 238–259, 2017. doi: 10.1016/j.rser.2017.05.078. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.078>.

[32] SWAMINATHAN, J., CHUNG, H. W., WARSINGER, D. M., et al. "Energy efficiency of membrane distillation up to high salinity: Evaluating critical system size and optimal membrane thickness", *Applied Energy*, v. 211, pp. 715–734, 2018. doi: 10.1016/j.apenergy.2017.11.043. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.11.043>.

[33] EYKENS, L., HITSOV, I. P., DE SITTER, K., et al. "Influence of membrane thickness and process conditions on direct contact membrane distillation at different salinities", *Journal of Membrane Science*, v. 498, pp. 353–364, 2016. doi: 10.1016/j.memsci.2015.07.037. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2015.07.037>.

[34] ABDEL-KARIM, A., LEAPER, S., SKUSE, C., et al. "Membrane cleaning and pretreatments in membrane distillation – a review", *Chemical Engineering Journal*, v. 422, pp. 129696, 2021. doi: 10.1016/j.cej.2021.129696. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129696>.

[35] HSIEH, I.-M., LIN, B., MATINPOUR, H., et al. "In-situ imaging to elucidate on scaling and wetting in membrane distillation", *Desalination*, v. 577, pp. 117393, 2024. doi: 10.1016/j.desal.2024.117393. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2024.117393>.

[36] LAQBAQBI, M., SANMARTINO, J. A., KHAYET, M., et al. "Fouling in Membrane Distillation, Osmotic Distillation and Osmotic Membrane Distillation", *Applied Sciences*, v. 7, n. 4, pp. 334, 2017. ISSN: 2076-3417. doi: 10.3390/app7040334. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/app7040334>.

[37] GONG, B., YANG, H., WU, S., et al. "Superstructure-Enabled Anti-Fouling Membrane for Efficient Photothermal Distillation", *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, v. 7, n. 24, pp. 20151–20158, 2019. ISSN: 2168-0485. doi: 10.1021/acssuschemeng.9b06160. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b06160>.

[38] DU, S., ZHAO, P., WANG, L., et al. "Progresses of Advanced Anti-Fouling Membrane and Membrane Processes for High Salinity Wastewater Treatment", *Results in Engineering*, v. 17, pp. 100995, 2023. ISSN: 2590-1230. doi: 10.1016/j.rineng.2023.100995. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.100995>.

[39] YAO, M., WOO, Y. C., TIJING, L. D., et al. "Effects of Volatile Organic Compounds on Water Recovery from Produced Water via Vacuum Membrane Distillation", *Desalination*, v. 440, pp. 146–155, 2018. ISSN: 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2017.11.012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.11.012>.

[40] GUECCIA, R., WINTER, D., RANDAZZO, S., et al. "An integrated approach for the HCl and metals recovery from waste pickling solutions: pilot plant and design operations", *Chemical Engineering Research and Design*, v. 168, pp. 383–396, 2021. doi: 10.1016/j.cherd.2021.02.016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2021.02.016>.

[41] SU, C., CHANG, J., TANG, K., et al. "Novel three-dimensional superhydrophobic and strength-enhanced electrospun membranes for long-term membrane distillation", *Separation and Purification Technology*, v. 178, pp. 279–287, 2017. doi: 10.1016/j.seppur.2017.01.050. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.01.050>.

[42] RUIZ-AGUIRRE, A., ANDRÉS-MAÑAS, J. A., ZARAGOZA, G. "Evaluation of Permeate Quality in Pilot Scale Membrane Distillation Systems", *Membranes*, v. 9, n. 6, pp. 69, 2019. doi: 10.3390/membranes9060069. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/membranes9060069>.

[43] WOO, Y. C., YAO, M., SHIM, W.-G., et al. "Co-axially electrospun superhydrophobic nanofiber membranes with 3D-hierarchically structured surface for desalination by long-term membrane distillation", *Journal of Membrane Science*, v. 623, pp. 119028, 2021. doi: 10.1016/j.memsci.2020.119028. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.119028>.

[44] SUGA, Y., TAKAGI, R., MATSUYAMA, H. "Effect of the Characteristic Properties of Membrane on Long-Term Stability in the Vacuum Membrane Distillation Process", *Membranes*, v. 11, n. 4, pp. 252, 2021. doi: 10.3390/membranes11040252. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/membranes11040252>.

[45] KUJAWA, J., ZIĘBA, M., ZIĘBA, W., et al. "Carbon nanohorn improved durable PVDF membranes - The future of membrane distillation and desalination", *Desalination*, v. 511, pp. 115117, 2021. doi: 10.1016/j.desal.2021.115117. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2021.115117>.

[46] ABDELRAZEQ, H., KHRAISHEH, M., HASSAN, M. K. "Long-Term Treatment of Highly Saline Brine in a Direct Contact Membrane Distillation (DCMD) Pilot Unit Using Polyethylene Membranes", *Membranes*, v. 12, n. 4, pp. 424, 2022. doi: 10.3390/membranes12040424. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/membranes12040424>.

[47] ADHAM, S., MINIER-MATAR, J., HUSSAIN, A. "Pilot plant evaluation of membrane distillation for desalination of high-salinity brines", *Applied Water Science*, v. 13, n. 12, pp. 233, 2023. doi: 10.1007/s13201-023-02017-x. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13201-023-02017-x>.

[48] SINGH, D., SIRKAR, K. K. "Desalination of brine and produced water by direct contact membrane distillation at high temperatures and pressures", *Journal of Membrane Science*, v. 389, pp. 380–388, 2012. doi: 10.1016/j.memsci.2011.11.003. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.11.003>.

[49] MACEDONIO, F., ALI, A., POERIO, T., et al. "Direct contact membrane distillation for treatment of oilfield produced water", *Separation and Purification Technology*, v. 126, pp. 69–81, 2014. doi: 10.1016/j.seppur.2014.02.004. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2014.02.004>.

[50] THAKUR, A. K., HSIEH, I.-M., ISLAM, M. R., et al. "Performance of Sweeping Gas Membrane Distillation for Treating Produced Water: Modeling and Experiments", *Desalination*, v. 492, pp. 114597, 2020. ISSN: 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2020.114597. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114597>.

[51] HSIEH, I.-M., THAKUR, A. K., MALMALI, M. "Comparative Analysis of Various Pretreatments to Mitigate Fouling and Scaling in Membrane Distillation", *Desalination*, v. 509, pp. 115046, 2021. ISSN: 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2021.115046. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2021.115046>.

[52] PAWAR, R., ZHANG, Z., VIDIC, R. D. "Laboratory and pilot-scale studies of membrane distillation for desalination of produced water from Permian Basin", *Desalination*, v. 537, pp. 115853, 2022. doi: 10.1016/j.desal.2022.115853. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2022.115853>.

[53] PAWAR, R., ZHANG, Z., RHOADES, A. H., et al. "Impact of Organic and Volatile Compounds in Produced Water from Unconventional Reservoirs on Direct Contact Membrane Distillation Permeate Quality", *ACS ES&T Water*, v. 2, n. 6, pp. 1003–1012, 2022. ISSN: 2690-0637. doi: 10.1021/acsestwater.1c00496. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acsestwater.1c00496>.

[54] REGMI, C., THAMARAISELVAN, C., JEBUR, M., et al. "Advancing Produced Water Treatment: Scaling Up EC-MF-MDC Technology from Lab to Pilot Scale", *Chemical Engineering Journal*, 2023. doi: 10.1016/j.cej.2023.146877. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.146877>. Available online 22 November 2023.

[55] GRYTA, M. "Membrane Distillation Crystallizer Applied for Separation of NaCl Solutions Contaminated with Oil", *Membranes*, v. 13, n. 1, pp. 35, 2023. ISSN: 2077-0375. doi: 10.3390/membranes13010035. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/membranes13010035>.

[56] AQUASTILL. "Aquastill – Membrane Distillation Technology". https://www.aquastill.nl/, 2025. Acesso em: 6 maio 2026.

[57] OMEGA ENGINEERING. "Sensores pt-100". 2025. Disponível em: <https://br.omega.com/prodinfo/pt100.html>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[58] DIGIMED. "Condutividade, resistividade e concentração – catálogo de analisador de condutividade". 2025. Disponível em: <https://www.digimed.ind.br/assets/downloads/produtos/catalogos/digimed-catalogo-analisador-condutividade-resistividade-concentracao-tc-4004.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[59] BÜRKERT FLUID CONTROL SYSTEMS. "Type 8323 – pressure transmitter for general applications". 2025. Disponível em: <https://www.burkert.com/en/type/8323>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[60] BÜRKERT FLUID CONTROL SYSTEMS. "Flow meter". 2025. Disponível em: <https://www.burkert.com/en/products/sensors-transmitters-and-controllers/flow>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[61] TISCH SCIENTIFIC. "Tisch Scientific". 2026. Disponível em: <https://www.tischscientific.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[62] ASTM INTERNATIONAL. "ASTM F316-03: Standard Test Methods for Pore Size Characteristics of Membrane Filters by Bubble Point and Mean Flow Pore Test". 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1520/F0316-03>.

[63] MILLERO, F. J., CHEN, C.-T., BRADSHAW, A., et al. "A new high pressure equation of state for seawater", *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, v. 27, n. 3–4, pp. 255–264, 1980. doi: 10.1016/0198-0149(80)90016-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0198-0149(80)90016-3>.

[64] INMETRO. *Avaliação de dados de medição: Guia para a expressão de incerteza de medição – GUM 2008*. 1 ed. Duque de Caxias, RJ, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 2012. ISBN: 978-85-86920-13-4. Disponível em: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos-em-metrologia/gum_final.pdf>. Primeira edição brasileira da primeira edição do BIPM de 2008. Tradução do documento JCGM 100:2008.